Universidad Gerardo Barrios

Facultad de Ciencia y Tecnología

Ingeniería en sistemas y redes informáticas



Cátedra:

Programación Computacional III

Catedrático:

William Alexis Montes Girón.

Actividad:

Parcial 2.

Estudiantes:

William Daniel Roque Diaz SMSS025025

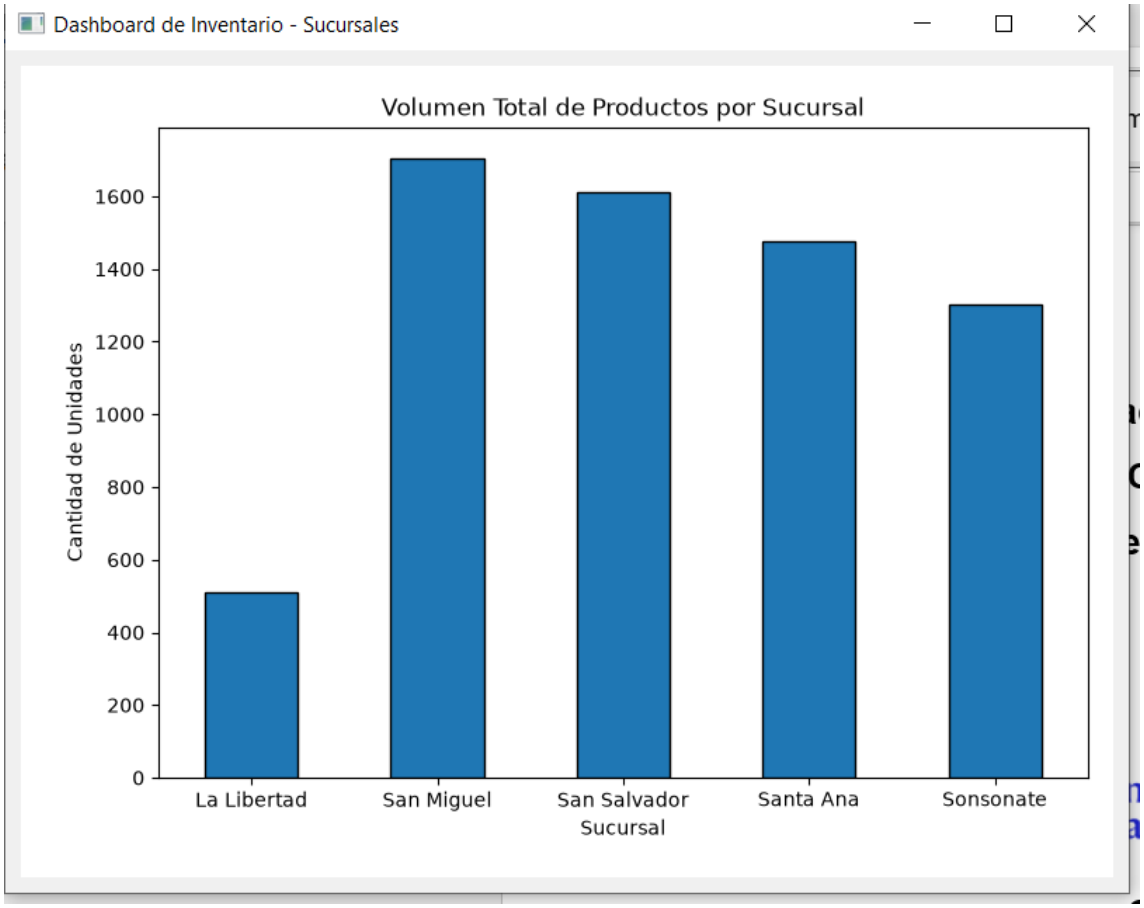
Dixy Jimena Amaya Romero SMSS069425

San Miguel, 22 de Octubre, 2026

1. Análisis de Hallazgos Operativos

El presente informe detalla los resultados obtenidos tras el procesamiento y visualización de los datos correspondientes al inventario comercial de la empresa. El conjunto de datos analizado consta de 100 registros de productos categorizados, distribuidos en cinco ubicaciones estratégicas a nivel nacional: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate.

A través de las rutinas de inspección ejecutadas mediante librerías de análisis de datos, se generó la siguiente visualización del volumen total de unidades en existencia por cada centro logístico:



Hallazgo Principal: Desequilibrio de Stock

La gráfica evidencia una marcada asimetría en la distribución de las mercancías. La sucursal de San Miguel concentra el mayor volumen operativo, superando las 1,600 unidades, seguida muy de cerca por San Salvador. Por el contrario, la sede de La Libertad presenta un nivel de existencias críticamente bajo (aproximadamente 500 unidades), representando menos de un tercio de la capacidad almacenada en el oriente del país.

2. Conclusiones por Variable de Datos

El análisis univariado de la estructura de datos arroja las siguientes conclusiones sobre la utilidad operativa de cada columna:

- **ID_Producto & Producto:** Estas variables garantizan la trazabilidad atómica dentro del catálogo. Son esenciales para evitar colisiones en los sistemas de facturación y auditoría física.

- **Categoria (Electrónica, Hogar, etc.):** Habilita la segmentación del inventario. Esta categorización es vital para calcular métricas de rotación sectorizada y diseñar espacios de exhibición adecuados.

- **Precio_Unitario_USD:** Permite proyectar el valor del capital inmovilizado en las bodegas. Su cruce con la cantidad disponible determina el riesgo financiero por depreciación tecnológica u obsolescencia.

- **Cantidad_Stock:** Métrica primaria de volumen operativo. Define los requerimientos de capacidad en almacén, costos de seguro y necesidades de personal de estiba.

- **Sucursal:** Evidencia el enfoque geográfico de las operaciones. Su análisis revela directamente el nivel de estrés logístico que soporta cada zona del país.

3. Recomendaciones Estratégicas

A. Rebalanceo Logístico Inter-sucursal

Se recomienda ejecutar un traslado programado de excedentes desde las bodegas de San Miguel y San Salvador hacia la sucursal de La Libertad. Esto mitigará el riesgo de desabastecimiento local, equilibrando la oferta en la región costera sin necesidad de incurrir en nuevas compras a proveedores.

B. Auditoría de Infraestructura en Oriente

Dado que San Miguel soporta la mayor carga de inventario (más de 1,600 unidades), es imperativo auditar la capacidad de sus almacenes. Se debe garantizar que las condiciones de temperatura, seguridad y espacio sean las óptimas para evitar pérdidas por hacinamiento.

C. Estrategias de Liquidación y Promoción

Se sugiere integrar el campo Precio_Unitario_USD con Cantidad_Stock en futuros análisis para identificar productos de alto costo con bajo movimiento. Esto permitirá diseñar campañas promocionales focalizadas en las sucursales con mayor saturación para liberar capital financiero y espacio físico.